TRAVAUX DIRIGÉS DE MATHÉMATIQUES

CLASSE : QUATRIÈME

TD N° 3 – CHAPITRE AG 7
REPÉRAGE : COORDONNÉES, MILIEU ET DISTANCE

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Exercice 1 : Lire et placer

Dans un repère orthonormé (O,I,J) d'unité 1 cm, placer les points $A(2;3)$, $B(-4;1)$, $C(0;-5)$, $D(-3;-2)$ et $E(4;0)$. Quels points sont sur un axe ?

Exercice 2 : Projetés sur les axes

On donne $M(3;-2)$ dans un repère orthonormé (O,I,J).

1) Construire les projetés orthogonaux M_1 et M_2 de M sur (OI) et (OJ).

2) Donner leurs coordonnées. Que représentent l'abscisse et l'ordonnée de M ?

Exercice 3 : Coordonnées du milieu

Avec les points de l'exercice 1, calculer les coordonnées des milieux de $[AB]$, $[BC]$ et $[AC]$.
Rappel : le milieu de $[AB]$ a pour coordonnées $\left(\frac{x_A+x_B}{2};\frac{y_A+y_B}{2}\right)$.

Exercice 4 : Retrouver une extrémité

$K(1;-1)$ est le milieu de $[PQ]$ avec $P(-2;3)$. Calculer les coordonnées de Q.

Exercice 5 : Distance

Dans un repère orthonormé, $AB=\sqrt{(x_B-x_A)^2+(y_B-y_A)^2}$. Calculer :

a) EF avec $E(1;1)$ et $F(5;4)$;

b) PQ avec $P(-2;3)$ et $Q(4;-5)$.

Exercice 6 : Nature d'un triangle

On donne $M(1;1)$, $N(4;5)$ et $P(8;2)$.

1) Calculer MN^2, NP^2 et MP^2.

2) En déduire la nature du triangle MNP.

Exercice 7 : Le triangle de l'exercice 1

Calculer AB^2, BC^2 et AC^2 pour $A(2;3)$, $B(-4;1)$, $C(0;-5)$. Le triangle ABC est-il rectangle ?

Exercice 8 : Parallélogramme

On donne $A(1;1)$, $B(5;2)$ et $C(6;5)$.

1) Calculer les coordonnées du milieu K de $[AC]$.

2) En déduire les coordonnées du point D tel que $ABCD$ soit un parallélogramme.

Exercice 9 : Points d'un cercle

$\mathscr{C}$ est le cercle de centre O et de rayon 5. Les points $R(3;4)$, $S(-4;3)$ et $T(2;4)$ appartiennent-ils à $\mathscr{C}$?

Exercice 10 : Symétriques

On donne $A(3;2)$. Donner les coordonnées du symétrique de A par rapport à (OI), par rapport à (OJ), puis par rapport à O.

LN_EDUCATION